



نظري

2

9

1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية لاستيفاء تابع بكثير الحدود

د. عبد الله العمر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatcs; 09/09/2020

تحليل عددي

تمهيد:

مرحبا يا أصدقاء... تحدثنا في المحاضرة السابقة عن:

1. مفهوم الاستيفاء الداخلي وهو: استبدال تابع بتابع آخر يأخذ نفس القيم أي نستبدال $y = f(x)$ بالتابع $g(x_i) = y_i ; i = 0, 1, 2, 3, \dots$
2. الفروق التقدمية من عدة مراتب وجدول الفروق التقدمية
3. وبدأنا بالطريقة العامة لاستيفاء تابع بكثير حدود وسنكمل في هذه المحاضرة الطرق الباقية...

الطرق العددية لاستيفاء تابع كثير حدود

2. طريقة استيفاء لاغرانج:

لتكن $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ تعطي كثيرة الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها بطريقة استيفاء لاغرانج التي تسمى كثيرة حدود استيفاء لاغرانج (صيغة لاغرانج).

$$(*) P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(x)$$

حيث: $L_j(x)$ هي كثيرات حدود لاغرانج و تعرف كما يلي:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)}$$

وهكذا حتى $L_n(x)$

في البسط يكون x_j غير موجود وفي المقام نبذل كل x بـ x_j أي:

$$L_j(x) = \prod_{i=0}^n \frac{(x - x_i)}{(x_j - x_i)} \quad ; \quad i \neq j$$

و بشكل عام يمكن أن نكتب:

$$= \left(\frac{x - x_0}{x_j - x_0} \right) \cdot \left(\frac{x - x_1}{x_j - x_1} \right) \cdots \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_j - x_{i-1}} \right) \cdot \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_j - x_{i+1}} \right) \cdots \left(\frac{x - x_n}{x_j - x_n} \right)$$

لم نكتب الحد $\left(\frac{x - x_i}{x_j - x_i} \right)$ لأن يوجد شرط $i \neq j$.

ملاحظة:

إن كثيرات حدود لاغرانج تحقق الخاصية التالية:

$$L_j(x_i) = \begin{cases} 1 & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$$

أي أن كثيرات حدود لاغرانج تكون دائماً 0 وتعدم قيمة $y(x_i)$ المضروبة بها عندما تكون قيمة i و j في $L_j(x_i)$ غير متساويتان وتكون 1 في حد واحد فقط من كثير الحدود عندما $i = j$ فيكون

$$P_n(x_n) = y_n$$

لإثبات أن (*) تستوف التابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها تتبع ما يلي :

$$x = x_0 \Rightarrow P_n(x_0) = y_0 \cdot L_0(x_0) + y_1 \cdot L_1(x_0) \cdots + y_n \cdot L_n(x_0) = y_0 + 0 + \dots$$

$$\Rightarrow P_n(x_0) = y_0$$

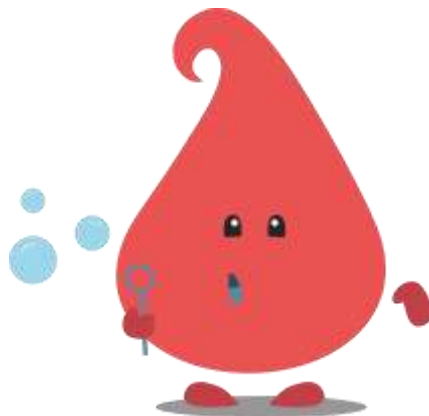
نلاحظ انه في الحد الأول $i = j$ أي $L_0(x_0) = 1$ وبقية الحدود $i \neq j$ أي $L_i(x_0) = 0$

$$x = x_1 \Rightarrow P_n(x_1) = y_0 \cdot L_0(x_1) + y_1 \cdot L_1(x_1) + \cdots + y_n \cdot L_n(x_1) \Rightarrow P_n(x_1) = y_1$$

وبشكل عام :

$$x = x_n \Rightarrow P_n(x_n) = y_n$$

وهذا يعني أن كثيرة الحدود (*) تستوفي التابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف عليها.



تمرين (1):

أوجد كثير حدود استيفاء لاغرانج $P_2(x)$ الموافقة للتابع $y = f(x)$ المعرفة كما يلي:

x	y
0	-6
1	2
2	-2

ثم احسب $P_2(0.5)$

الحل:

❖ نلاحظ أن كثير الحدود من الدرجة الثانية ولم يطلب في السؤال الحساب من أي درجة فنحسبه كاملاً اما لو حدد في السؤال الدرجة او المجال فنحسبه عليها.

نكتب كثير حدود استيفاء لاغرانج كما يلي:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(x)$$

$$P_2(x) = \sum_{j=0}^2 y_j \cdot L_j(x)$$

$$P_2(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) \quad \dots (1)$$

ولدينا:

$$L_0(x) = \prod_{i=1}^2 \frac{x - x_i}{x_0 - x_i} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(0 - 1)(0 - 2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2}$$

$$L_1(x) = \prod_{i=0; i \neq 1}^2 \frac{x - x_i}{x_1 - x_i} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} = -x(x - 2)$$

$$L_2(x) = \prod_{i=0; i \neq 2}^2 \frac{x - x_i}{x_2 - x_i} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{x(x - 1)}{2}$$

❖ نلاحظ هنا الأرقام باللون الأحمر هي قيمة j ولا يكون i مساوياً j في أي حالة.

ثم نعوض في (1):

$$P_2(x) = -6 \cdot \left(\frac{(x - 1)(x - 2)}{2} \right) + 2 \cdot (-x(x - 2)) - 2 \cdot \left(\frac{x(x - 1)}{2} \right)$$

$$P_2(x) = -6x^2 + 14x - 6$$

وبناءً عليه فإن:

$$P_2(0.5) = (-6)(0.5)^2 + 14(0.5) - 6 = -0.5$$

تمرين (2):

باستخدام القيم $x_0 = 2, x_1 = 2.5, x_2 = 4$ ، أوجد كثيرة حدود استيفاء لاغرانج التربيعية للتابع $f(x) = \frac{1}{x}$

الحل:

نكتب كثير حدود استيفاء لاغرانج كما يلي:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(x)$$

وبما أن كثيرة الحدود تربيعية فإن $n = 2$

$$P_2(x) = \sum_{j=0}^2 y_j \cdot L_j(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) \dots (1)$$

$$y_0 = f(x_0) = f(2) = 0.5$$

$$y_1 = f(x_1) = f(2.5) = 0.4$$

$$y_2 = f(x_2) = f(4) = 0.25$$

ولدينا:

$$L_0(x) = \prod_{i=1}^2 \frac{x - x_i}{x_0 - x_i} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 2.5)(x - 4)}{(2 - 2.5)(2 - 4)} = (x - 6.5)x + 10$$

$$L_1(x) = \prod_{i=0, i \neq 1}^2 \frac{x - x_i}{x_1 - x_i} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(2.5 - 2)(2.5 - 4)} = \frac{(-4x + 24)x - 32}{3}$$

$$L_2(x) = \prod_{i=0, i \neq 2}^2 \frac{x - x_i}{x_2 - x_i} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 4.5)x + 5}{3}$$

نعوض في (1) فنجد:

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) = (0.05x - 0.425)x + 1.15$$

تمرين (3):

أوجد كثيرة حدود استيفاء لاغرانج $P_3(x)$ الموافقة للتابع $y = f(x)$ المعروف كما يلي:

x	0	1	2	3
y	-6	2	-2	6

ثم احسب $P_3(0.5)$:

نكتب كثير حدود استيفاء لاغرانج كما يلي:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(x)$$

$$P_3(x) = \sum_{j=0}^3 y_j \cdot L_j(x)$$

$$P_3(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) + y_3 \cdot L_3(x) \quad \dots (1)$$

ولدينا :

$$L_0(x) = \prod_{i=1}^3 \frac{x - x_i}{x_0 - x_i} = \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \cdot \left(\frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \right) \cdot \left(\frac{x - x_3}{x_0 - x_3} \right) = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{-6}$$

$$L_1(x) = \prod_{i=0, i \neq 1}^3 \frac{x - x_i}{x_1 - x_i} = \frac{x(x - 2)(x - 3)}{2}$$

$$L_2(x) = \prod_{i=0, i \neq 2}^3 \frac{x - x_i}{x_2 - x_i} = \frac{x(x - 1)(x - 3)}{-2}$$

$$L_3(x) = \prod_{i=0, i \neq 3}^3 \frac{x - x_i}{x_3 - x_i} = \frac{x(x - 1)(x - 2)}{6}$$

نعوض في (1) نجد:

$$P_3(x) = \sum_{j=0}^3 y_j \cdot L_j(x) = 4x^3 - 18x^2 + 22x - 6$$

وبناءً عليه فإن :

$$P_3(0.5) = 4(0.5)^3 - 18(0.5)^2 + 22(0.5) - 6 = 1$$

مبرهنة:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم من التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنفرض أن $f \in C^{(n+1)}[x_0, x_n]$ مجموعة التوابيع المعرفة والمستمرة على المجال $[x_0, x_n]$ والتي لها مشتقات من المرتبة $n + 1$ معرفة ومستمرة أيضاً على هذا المجال عندئذ:

من أجل كل x من المجال $[x_0, x_n]$ يوجد عدد حقيقي ε_x (من نفس هذا المجال) و غالباً ما يكون مجهولاً بحيث يكون الخطأ المرتكب من المرتبة $n + 1$ أثناء تطبيق طريقة استيفاء لاغرانج:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{n+1}(\varepsilon_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

حيث:

$p_n(x)$: كثير حدود استيفاء لاغرانج.

$E(x)$: الخطأ المرتكب أثناء تطبيق استيفاء لاغرانج.

انتبه! الخطأ هو عدم تطابق التابع مع كثير حدود استيفاءه لذلك تكون قيمة الخطأ هي الفرق بينه وبين التابع.

ملاحظة:

أثناء تطبيق النظرية السابقة نميز حالتين:

1. اذا كان تابع المشتق f^{n+1} متزايد:

اما $\varepsilon_x = x_0$ و يسمى الخطأ بالخطأ الأصغري . أو $\varepsilon_x = x_n$ ويسمى الخطأ بالخطأ الأعظمي.

2. اذا كان تابع المشتق f^{n+1} متناقص:

اما $\varepsilon_x = x_0$ و يسمى الخطأ بالخطأ الأعظمي . أو $\varepsilon_x = x_n$ ويسمى الخطأ بالخطأ الأصغري.

3. طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقديمية:

تطبق هذه الطريقة فقط في حال كانت الفروق بين القيم هو مقدار ثابت.

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنفترض أن $h = x_{k+1} - x_k$ حيث h مقدار ثابت تكتب كثير الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$ بالنقاط المعرف فيها بطريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقديمية والتي تسمى كثير حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقديمية كما يلي:

$$P_n(x_p) = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \Delta^k f_0 ; \quad p = \frac{(x-x_0)}{h} \quad \& \quad f_0 = y_0$$

$\Delta^k \cdot f(0)$: هي الفروق التقديمية من المرتبة k للتابع f

تذكرة بالتوافيق:

$$\binom{p}{0} = 1, \quad \binom{p}{1} = p, \quad \binom{p}{k} = \frac{p!}{(k)!(p-k)!}$$

تكتب كثيرة الحدود السابقة كما يلي :

$$P_n(x_p) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots \quad (*)$$

لأثبت أن كثير الحدود السابقة تستوفي التابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها تتبع ما يلي:

$$p = 0 \Rightarrow P_n(x_0) = f_0 = y_0$$

$$p = 1 \Rightarrow P_n(x_1) = f_0 + \Delta f_0 = f_0 + f_1 - f_0 = f_1 = y_1$$

⋮
⋮
⋮

$$p = n \Rightarrow P_n(x_n) = y_n$$

و هذا يعني أن كثير الحدود (*) تستوفي (توافق) التابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف عليها .

ملاحظة:

إن الحدود المحددة في الجدول أدناه تمثل أمثاا كثيرة حدود نيوتن _ غريغوري التقديمية :

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0			
		Δy_0		
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$	
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$	
		Δy_2		
x_3	y_3			

والتي هي : $y_0 = f_0$, $\Delta y_0 = \Delta f_0$, $\Delta^2 y_0 = \Delta^2 f_0$, $\Delta^3 y_0 = \Delta^3 f_0$

نظرية:

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة نيوتن غريغوري التقديمية كما يلي:

$$E(x_p) \leq \binom{p}{n+1} \Delta^{n+1} f_0$$

أي أن قيمة الخطأ تساوي إلى قيمة الحد التالي للحد الذي نكتفي باستخدامه .

تمرين (1):

ليكن لدينا التابع $y = \sin x$ المعرف بالجدول التالي:

x	30	35	40	45
y	0.5000	0.5736	0.6428	0.7071

والمطلوب: أوجد $\sin 29$ وذلك اعتماداً على طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقديمية.

الحل:

نلاحظ أن $h = x_{k+1} - x_k = 5$ فالفروق التقديمية ثابتة ولنشكل جدولها للتابع y :

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
30	$f_0 = 0.5000$			
		$\Delta f_0 = 0.0736$		
35	0.5736		$\Delta^2 f_0 = -0.0044$	
		0.0692		$\Delta^3 f_0 = -0.0005$
40	0.6428		-0.0049	
		0.0643		
45	0.7071			

حيث $f_0, \Delta f_0, \Delta^2 f_0, \Delta^3 f_0$ أمثال كثيرة حدود نيوتن غريغوري التقديمية وبالتالي :

$$\sin 29 = p_3(29) = f_0 + p \Delta f_0 + p \frac{p-1}{2!} \Delta^2 f_0 + p \frac{(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0$$

ولكن:

$$p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{29 - 30}{5} = -0.2$$

نعوض قيمة كل من p و أمثال كثيرة الحدود :

$$\begin{aligned} \sin 29 &= 0.5000 + (-0.2)(0.0736) + \frac{(-0.2)(-1.2)}{2!} (-0.0044) \\ &+ \frac{(-0.2)(-1.2)(-2.2)}{3!} (-0.0005) = 0.484796 \end{aligned}$$

تمرين(2):

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعرف بالجدول التالي:

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	4	9	16	25	36	49	64	81	100

أوجد قيمة x التي لأجلها يكون $y = 6.25$ وذلك اعتماداً على طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
2	$f_0 = 4$			
		$\Delta f_0 = 5$		
3	9		$\Delta^2 f_0 = 2$	
		7		0
4	16		2	
		9		0
5	25		2	
		11		0
6	36		2	
		13		0
7	49		2	
		15		0
8	64		2	
		17		0
9	81		2	
		19		
	100			

الحل :

نلاحظ أن $h = x_{k+1} - x_k = 1$ فالفروق التقدمة ثابتة
ونشكل جدولها للتابع y :

تكتب كثيرة حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة
الموافقة كما يلي:

$$p_2(x) = f_0 + p \Delta f_0 + p \frac{p-1}{2!} \Delta^2 f_0$$

ولكن:

$$p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x - 2}{1} = x - 2$$

و أمثال كثيرة الحدود p : نعوض قيمة كل من

$$6.25 = 4 + (x - 2) \cdot 5 + \frac{(x - 2)(x - 3)}{2} \cdot 2$$

$$6.25 = 4 + (x - 2) \cdot [5 + (x - 3)]$$

$$= 4 + (x - 2)(x + 2) = 4 + x^2 - 4 = x^2$$

ومنه فإن:

$$x = \sqrt{6.25} = 2.5$$

ملاحظة:

نلاحظ أننا توقعنا عن إيجاد الفروق التقدمة من المرتبة الثالثة
وما فوق وذلك لأننا وصلنا لعمود جميع قيمه متساوية وبالتالي
جميع الفروق بعده ستكون معدومة لذلك نتجت لدينا كثير
حدود من الدرجة الثانية.



وإلى هنا تكون قد انتهت المحاضرة
نلتقاكم في المحاضرة القادمة...